

Permute-inator

IOI 2024 saralash III · 1-kun · B

Permute-inator (perm)

Asadulloda uzunligi n bo'lgan p permutatsiya bor, bunda elementlar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Permutatsiyada $[0, n - 1]$ oralig'idagi har bir son aynan bir marta uchraydi.

Biroq, bu permutatsiyasini yovuz Dr. Dilyor o'g'irlab ketti va Asadullo bilan o'yin o'ynashni taklif qildi.

Aytaylik, Asadullo uzunligi m bo'lgan $x[0], x[1], \dots, x[m - 1]$ indekslarni tanlasin. Bunda barcha $0 \leq i \leq m - 1$ uchun $0 \leq x[i] \leq n - 1$. Bunda indekslar har xil bo'lishi **shart emas**. Bu so'rovga javoban Dr. Dilyor $p[x[i]] > p[x[i + 1]]$ bo'lgan ($0 \leq i \leq m - 2$) indekslar sonini qaytaradi.

Masalan, $n = 6$ va $p = [3, 0, 2, 5, 1, 4]$ bo'lsin. Agar Asadullo $x = [0, 2, 5, 0, 3]$ tanlasa, Dr. Dilyor 2 deb javob beradi, chunki $p[x[0]] = 3 > 2 = p[x[1]]$ va $p[x[2]] = 4 > 3 = p[x[3]]$. Agar Asadullo $x = [1, 2, 1]$ indekslarni tanlasa Dr. Dilyor unga 1 deb javob qaytaradi, chunki $p[x[1]] = 2 > 0 = p[x[2]]$.

So'rovlar berish orqali Asadulloga o'zining permutatsiyasini tiklashga yordam bering.

Implementation details

Vazifangiz bitta protsedurani dasturlash:

```
int[] find_permutation(int n)
```

- n : permutatsiyaning uzunligi.
- Protsedura o'g'irlangan permutatsiyani qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Shuningdek, quyidagi protseduralarni chaqirishingiz mumkin.

```
int ask(int[] x)
```

- x : so'raladigan indekslar. Bunda barcha $0 \leq i \leq m - 1$ uchun $0 \leq x[i] \leq n - 1$ shart bajarilishi kerak.
- Protsedura $p[x[i]] > p[x[i + 1]]$ bo'lgan $0 \leq i \leq m - 2$ indekslar sonini qaytaradi.
- Bu protsedurani ko'pi bilan 10 000 marta chaqirishingiz mumkin.
- Barcha so'rovlardagi m qiymatlar yig'indisi 1 000 000 dan oshmasligi kerak.

Example

Masala shartidagi misolni ko'raylik. Sizga quyidagi chaqiruv qilindi:

```
find_permutation(6)
```

Yo'qolgan permutatsiyaning uzunligi 6 ga teng ekani haqida ma'lumot olasiz.

Aytaylik, keyin quyidagi chaqiruvni qilsangiz:

```
ask([0, 2, 5, 0, 3])
```

Bu protsedura javob sifatida 2 qaytaradi.

So'ngra quyidagi chaqiruvni qilsangiz:

```
ask([1, 2, 1])
```

Protsedura javob sifatida 1 qaytaradi.

Shundan so'ng, qandaydir usul yordamida $p = [3, 0, 2, 5, 1, 4]$ ekanini aniqladingiz deylik. U holda `find_permutation` protsedurasi javob sifatida $[3, 0, 2, 5, 1, 4]$ qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 128$
- $0 \leq p[i] \leq n - 1$ (barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun)
- p massivning barcha elementlari har xil

Subtasks

1. (5 ball) $n \leq 7$
2. (95 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz. **Shuningdek**, 2-subtaskda qism ball olishingiz mumkin. Aytaylik, 2-subtask testlari orasida eng ko'p ishlatgan so'rovlaringiz soni q bo'lsin. U holda, quyidagicha ball olasiz:

Shart	Ball
$10\,000 < q$	0
$1000 < q \leq 10\,000$	8
$700 < q \leq 1000$	19
$127 < q \leq 700$	$15 + 70 \cdot \frac{128}{q}$
$q \leq 127$	95

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: n
- qator 2: $p[0] \ p[1] \ \dots \ p[n - 1]$

Agarda dasturingiz p permutatsiyani to'g'ri topsa ekranga `Accepted: q` yozuvini chiqaradi, bu yerda q - ishlatilgan so'rovlar soni. Aks holda, `Failed: MSG` so'zlarini chiqaradi, bu yerda `MSG` quyidagilardan biri bo'lishi mumkin:

- `Invalid index` – qaysidir i uchun $0 \leq x[i] \leq n - 1$ shart bajarilmasa.
- `Too many queries` – so'rovlar soni 10 000 tadan oshib ketsa yoki so'rovlardagi m qiymatlar yig'indisi 1 000 000 dan oshib ketsa.
- `Wrong guess` – p permutatsiya noto'g'ri topilgan bo'lsa. U holda keyingi qatorda $a[0] \ a[1] \ \dots \ a[n - 1]$ chiqariladi, bunda a – `find_permutation` protsedurasi qaytargan massiv.